# LOKMANE AKKOUH

## Data Engineer

France | +33 7 80 75 01 96 | lokmaneakkouh10@gmail.com
https://akkouhlokmane.netlify.app/ | https://www.linkedin.com/in/lokmane-akkouh/

### RÉSUMÉ DU PROFIL

**Ingénieur en données** spécialisé dans la conception de **pipelines ETL/ELT** fiables (**Python**, **PySpark**, **SQL**, **Databricks**), de la collecte des données jusqu'à leur exploitation par les équipes métiers, avec une attention forte à la **qualité** et à la **mise en production**. J'interviens aussi bien sur l'ingestion de sources variées (API REST, CDC, fichiers métiers) et la modélisation **Lakehouse** que sur l'industrialisation (Databricks Asset Bundles, **CI/CD**, conception d'un framework de contrôles qualité avec alerting), en restant proche des métiers pour traduire leurs besoins en indicateurs concrets. Certifié **Databricks** Data Engineer Associate, je prépare actuellement la certification Professional.

### EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

**SOCOTEC** Palaiseau, France
Data Engineer Mars 2026 – Septembre 2026

- **Contexte :** Data & AI Hub de SOCOTEC Monitoring, Datalake d'une trentaine de domaines métiers sous Databricks (AWS), en architecture Medallion.
- **Pipelines ETL/ELT :** développement et évolution en Python et PySpark de pipelines en production alimentant des tableaux de bord Power BI (qualité des ventes, devis, encours client).
- **Migration :** bascule des rapports Power BI de devis vers le Datalake, avec construction des couches Silver et Gold des devis et lignes de devis à partir de la base PostgreSQL répliquée en CDC par Airbyte, validée par un rapprochement des volumes sur plus de 540 000 lignes (écarts tous expliqués).
- **Ingestion :** ingestion incrémentale de 10 objets de l'API REST SAP Field Service Management (OAuth2, pagination, reprise sur erreur), modélisés en 9 tables Silver et 3 tables de faits Gold, de l'exploration de l'API au déploiement en développement.
- **Qualité des données :** étude comparative présentée au management, puis conception et développement d'un framework transverse basé sur DQX (34 types de contrôles, alerting par criticité, mode bloquant), validé de bout en bout sur le domaine finance et paramétré sur 4 domaines (101 contrôles).
- **Fiabilisation du reporting :** diagnostic d'écarts de montants signalés par le métier sur le Cockpit Production (Power BI), corrections du modèle et du référentiel métier, puis proposition d'une architecture cible pour unifier le référentiel.
- **Industrialisation :** déploiement des jobs via Databricks Asset Bundles et la chaîne GitLab CI/CD de l'équipe sur 3 environnements, merge requests et revues de code avec l'équipe.
- **Environnement technique :** Python, PySpark, SQL, Databricks (Delta Lake, Unity Catalog, DQX, Asset Bundles), AWS, GitLab CI/CD, Airbyte (sources CDC), Power BI (DAX, Power Query).

**STM GROUP** Tanger, Maroc
Data Engineer Février 2025 – Juin 2025

- **Contexte :** stage ingénieur (R&D), centralisation en temps réel d'un réseau de parkings jusque-là isolés.
- **Temps réel :** synchronisation des bases PostgreSQL des sites vers une base centrale avec Kafka et Debezium (CDC).
- **Modélisation :** tables partagées et triggers PostgreSQL pour détecter les fraudes et mettre à jour les soldes d'abonnement.
- **Backend :** API FastAPI (abonnements, entrées et sorties, reporting sur le taux d'occupation et le chiffre d'affaires).
- **Déploiement :** Kubernetes sur DigitalOcean (Strimzi) et connexion sécurisée aux bases on-premise via Tailscale.
- **Environnement technique :** Kafka, Debezium, PostgreSQL, Python, FastAPI, Docker, Kubernetes.

**SHIFTBRICKS** Al Hoceima, Maroc
Data & AI Engineer Juin 2024 – Sept. 2024

- **Contexte :** éditeur LegalTech, analyse automatisée de documents juridiques pour des applications d'IA.
- **Extraction IA :** pipeline en architecture Medallion transformant plus de 80 documents juridiques en données structurées, avec extraction de plus de 15 champs par document (OCR et LLM Cohere) orchestrée par Airflow.
- **Validation humaine :** interface FastAPI / React pour que les experts métiers valident les extractions, livrée avec Docker et GitLab CI/CD.
- **Environnement technique :** Python, Airflow, MongoDB, OCR, LLM (Cohere), FastAPI, React, Docker.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Langages :** Python (PySpark, Pandas), SQL (PL/SQL), Java.
- **Data Engineering :** Databricks (Delta Lake, Unity Catalog, DQX, Asset Bundles), Apache Spark, Airflow, Kafka, Debezium, APIs REST.
- **Cloud & DevOps :** AWS (Lambda, Secrets Manager), Azure, Docker, Kubernetes, Git / GitLab, CI/CD.
- **Bases de données & BI :** PostgreSQL, MongoDB, Oracle, MySQL ; Power BI (DAX, Power Query).
- **IA & Data Science :** LLM (RAG), Vertex AI (Gemini), Machine Learning (Scikit-learn).

## PROJETS

**Pipeline Big Data Distribué (Brevets Agricoles) | Projet Data Engineering**

- Traitement distribué : analyse de brevets agricoles avec Apache Spark.
- Architecture hybride : stockage non structuré sur MongoDB et structuré sur PostgreSQL (Data Warehouse).
- Visualisation : intégration de rapports Power BI dans une interface web Flask.

**Assistant IA & Prédiction Client (Customer Churn) | Projet GenAI & MLOps**

- Modèle prédictif : modèle de classification pour anticiper le churn client.
- Agent conversationnel hybride : système RAG (ChromaDB, Vertex AI Gemini) avec routage SQL / vectoriel pour interroger les données en langage naturel.
- Déploiement cloud AWS : API FastAPI, Docker, AWS Lambda, CI/CD GitHub Actions, monitoring Langfuse.

## CERTIFICATIONS

- Databricks Certified Data Engineer Associate
- Databricks Certified Data Engineer Professional (en préparation)
- IBM - Big Data with Spark and Hadoop Essentials

## ÉDUCATION

**Faculté des Sciences et Technologies, Université Claude Bernard Lyon 1** 2025 - 2026
**Master 2 Informatique, parcours Data Science** | Compétences clés : Ingénierie Data, Intelligence Artificielle, Big Data.

**École Nationale des Sciences Appliquées d'Al Hoceima, Université Abdelmalek Essaâdi** 2020 - 2025
**Diplôme en Ingénierie des Données** | Compétences clés : Modélisation (Data Modeling), Architecture Cloud.

## QUALITÉS

Résolution de problèmes | Capacité de vulgarisation | Sens du service | Travail d'équipe | Autonomie

## LANGUES

Anglais (courant), français (courant).